YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ

Veri Madenciliği Ve İş Zekası Dersi

Finansal Haber Metinleri ve Piyasa Eğilimi Modellemesi

- Zamıra Babahanova - 95230102
- Zeynep Karakaya - 95230042
- Begench Rejepov - 95230197
- Sultanbek Kazakov - 95230117
- Gizem Doğan - 95240148

GitHub Repo Bağlantısı

https://github.com/sultanbekkazakov03/financial-news-sentiment-market-modeling

VİZE PROJE RAPORU

1. Analiz Raporu

1.1. Problem Tanımı ve Giriş

Modern finansal piyasalarda hisse senedi fiyat hareketleri yalnızca geçmiş bilanço verileri ve teknik göstergelerle açıklanamaz. Anlık haber akışları, piyasa bültenleri, analist yorumları ve makroekonomik duyurular yatırımcı kararlarını doğrudan etkileyerek piyasada volatilite yaratır.

Buna karşın, her gün yüzlerce küresel haber metni yayınlanmakta olup bireysel veya kurumsal yatırımcıların bu yoğun bilgi akışını manuel olarak takip etmesi, metinlerdeki piyasa eğilimini anlık puanlaması ve fiyat hareketleriyle korelasyonunu kurması imkansız hale gelmiştir.

1.2. Çözüm Yaklaşımı

Bu projede, metin madenciliği (Text Mining) ve ekonometrik zaman serisi analizini birleştiren bir karar destek sistemi geliştirilmiştir:

1. Piyasa Verisi Toplama: Finans piyasası verileri (günlük kapanış fiyatları ve getiri oranları) Yahoo Finance API altyapısı üzerinden çekilir.
2. LLM ile Duygu Analizi (FinBERT): Finans terminolojisi üzerine özelleştirilmiş Doğal Dil İşleme modeli (FinBERT) kullanılarak haber başlıkları okunur; pozitif, negatif ve nötr olasılıkları hesaplanarak her güne ait bileşik bir duygu skoru (Sentiment Index) elde edilir.
3. Ekonometrik Regresyon Modellemesi: Haber duygu skorları ile hisse senedi günlük getiri oranları tarih bazında birleştirilir. En Küçük Kareler Yöntemi (OLS - Linear Regression) ile duygu skorunun fiyat üzerindeki etkisi ($Beta$, R^2, p-değeri) istatistiksel olarak ölçülür.
4. İş Zekası Paneli (Streamlit): Sonuçlar, yatırımcıların zaman serisi ve dağılım grafiklerini anlık inceleyebileceği interaktif bir web panosu üzerinden sunulur.

2. Müşteri (Paydaş) Gereksinimleri

- Hedef Kitle: Bireysel borsa yatırımcıları, portföy yöneticileri ve risk analistleri.
- Paydaş Beklentileri:
    - Karmaşık finansal haberlerin otomatik analiz edilerek sayısal bir güven/duygu endeksine dönüştürülmesi.
    - İlgili günlerdeki haber yoğunluğu ve yönü (pozitif/negatif) ile hisse getirisinin yan yana görselleştirilmesi.
    - Modelin güvenilirlik ve hata metriklerinin (MSE, R^2) şeffaf bir şekilde sunulması.

3. Sistem Gereksinimleri

3.1. Fonksiyonel Gereksinimler (Functional Requirements)

- FR-01 (Veri İndirme): Sistem, hedeflenen hisse senedi için (örn. Apple - AAPL) belirlenen tarih aralığında geçmiş fiyat verilerini ve günlük yüzde değişimini (Daily_Return) otomatik hesaplamalıdır.
- FR-02 (Metin Ön İşleme & Duygu Skorlaması): Finansal haber başlıkları tokenize edilerek FinBERT modeline aktarılmalı ve -1.0 ile +1.0 arasında standart bir sayısal duygu skoru üretilmelidir.
- FR-03 (Tarihsel Eşleştirme): Hisse işlem günleri ile haber tarihleri birleştirilerek eksik ve geçersiz veri içeren kayıtlar elenmelidir.
- FR-04 (İstatistiksel Analiz): Scikit-learn ve Statsmodels kütüphaneleri kullanılarak katsayı, standart hata, t-istatistiği ve R^2 hesaplanmalıdır.
- FR-05 (Karar Destek Gösterge Paneli): Streamlit üzerinde grafikler, KPI kutuları ve veri filtreleme tabloları dinamik olarak çalıştırılmalıdır.

3.2. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler (Non-Functional Requirements)

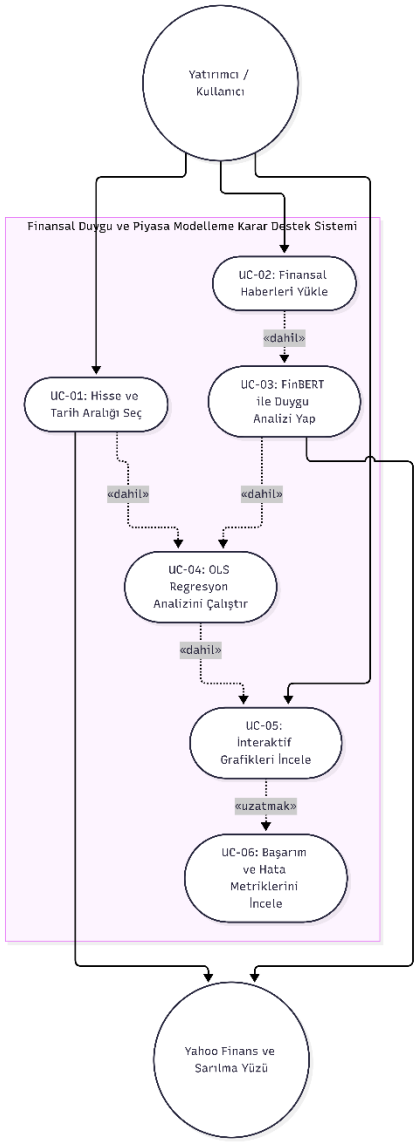
- NFR-01 (Modüler Mimari): Veri çekme, duygu analizi, regresyon ve web arayüzü birbirinden bağımsız çalıştırılabilir modüller halinde yapılandırılmalıdır.
- NFR-02 (Doğruluk ve Tutarlılık): Alan odaklı finansal terimleri (bullish, bearish, downgrade vb.) doğru anlamlandırabilen önceden eğitilmiş modeller tercih edilmelidir.
- NFR-03 (Performans): Web paneli hafif ve hızlı yüklenmeli; veri güncellemelerini anlık yansıtabilmelidir.

4. Use Case Senaryoları ve Akış Şeması

4.1. Use Case Listesi

- UC-01 (Piyasa Verisi İnceleme): Kullanıcı belirli bir hisse ve zaman aralığı için fiyat trendini görüntüler.
- UC-02 (Haber Duygu Analizi): Sistem finansal haber akışını LLM üzerinden tarayarak günlük duyarlılık endeksini çıkarır.
- UC-03 (Regresyon Modeli Çalıştırma): Model, duygu skorları ile hisse getirisi arasındaki ilişkiyi ekonometrik olarak modeller.
- UC-04 (İş Zekası Paneli Kullanımı): Kullanıcı interaktif arayüz üzerinden KPI metriklerini, saçılım grafiğini ve ham veri tablosunu inceler.

4.2. Use Case Akış Şeması



5. Kabul Kriterleri (Acceptance Criteria)

- AC-01: Piyasa verisi ve haber tablosu tarih (Date) anahtarı üzerinden eksiksiz eşleştirilmelidir.
- AC-02: LLM duygu analiz skoru her haber başlığı için [-1.0000, +1.0000] aralığında sürekli bir değişken olmalıdır.
- AC-03: Regresyon modelinde katsayı ($Beta$), R^2 ve Hata Kareler Ortalaması (MSE) değerleri üretilmeli ve doğrulanmalıdır.
- AC-04: Streamlit web arayüzü yerel sunucuda hatasız ayağa kalkmalı, KPI metriklerini ve Plotly interaktif grafiklerini eksiksiz render etmelidir.

6. Test Senaryoları ve Sonuçları

Test ID	Test Senaryosu	Test Adımları	Beklenen Çıktı	Gerçekleşen Durum
TC-01	Yahoo Finance Veri Çekme	01_market_data.py çalıştırılır	Fiyat ve Daily_Return sütunları içeren CSV oluşur	**Başarılı (Geçti)**
TC-02	FinBERT LLM Puanlama	02_sentiment_analysis.py çalıştırılır	Başlıklar duygu skoru ve etiketleri alır (scored_news.csv)	**Başarılı (Geçti)**
TC-03	Regresyon Modellemesi	03_regression_model.py çalıştırılır	OLS özet tablosu ve regression_plot.png üretilir	**Başarılı (Geçti)**
TC-04	Web Dashboard Çalıştırma	streamlit run app.py çalıştırılır	Web tarayıcısında KPI ve grafik panosu açılır	**Başarılı (Geçti)**